

Tarea 09

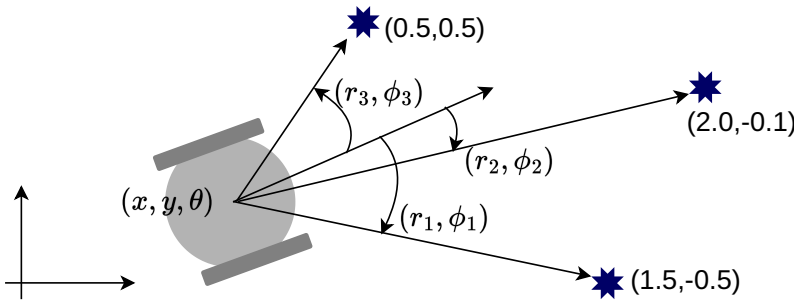
Filtro de Kalman Extendido *

Robots Móviles (TSM I, TSM II, TSCR), FI, UNAM, 2025-1

Nombre: _____

1. Actividades

Considere un robot diferencial como el que se muestra en la figura:



El modelo de transición de estados está dado por:

$$\left. \begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + (\Delta t)v \cos(\theta_k) & +n_{p1} \\ y_{k+1} &= y_k + (\Delta t)v \sin(\theta_k) & +n_{p2} \\ \theta_{k+1} &= \theta_k + (\Delta t)\omega & +n_{p3} \end{aligned} \right\} f(x)$$

donde $n_p \in \mathbb{R}^3$ es ruido de proceso que es distribuye normalmente con media cero y matriz de covarianza conocida $Q \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. El modelo de observación está dado por:

$$\left. \begin{aligned} &\vdots \\ r_i &= \sqrt{(x_k - x_{oi})^2 + (y_k - y_{oi})^2} & +n_{m1} \\ \phi_i &= \text{atan2}(y_k - y_{oi}, x_k - x_{oi}) - \theta_k & +n_{m2} \\ &\vdots \end{aligned} \right\} h(x)$$

Considere que se observan tres marcas con las posiciones indicadas en la figura, es decir, se tienen seis salidas. Realice lo siguiente:

1. Determine el Jacobiano $F \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ del modelo de transición de estados.
2. Determine el Jacobiano $H \in \mathbb{R}^{6 \times 3}$ del modelo de observación.
3. Considere las matrices de dimensiones apropiadas:

$$Q = 0.01I \quad R = 0.1I \quad P = I$$

Considere $\Delta t = 0.1$ y que la estimación inicial de la posición del robot es $(0, 0, 0)$.

Ejecute una iteración del algoritmo del Filtro de Kalman Extendido considerando la siguiente secuencia de acciones:

*Material elaborado con apoyo del proyecto PAPIME PE105524

- a) El robot se mueve a velocidad $v = 1$ y $\omega = 0$ durante un periodo de muestreo.
b) Después de moverse, el robot realiza las siguientes mediciones:

$$\begin{aligned}r_1 &= 1.55 \\ \phi_1 &= -0.31 \\ r_2 &= 1.85 \\ \phi_2 &= -0.03 \\ r_3 &= 0.61 \\ \phi_r &= 0.91\end{aligned}$$

Determine la siguiente estimación de la posición del robot. Se puede emplear Matlab, Octave o herramienta similar para realizar los cálculos, pero se debe incluir la memoria de cálculo.

2. Entregables

- Documento impreso con la solución de los problemas planteados.

3. Evaluación

Para la evaluación se utilizará la siguiente lista de cotejo:

- **[2 puntos]** Se incluye la solución del punto 1.
- **[2 puntos]** Se incluye la solución del punto 2.
- **[4 puntos]** Se incluye la solución del punto 3 con memoria de cálculo.
- **[2 puntos]** Se obtuvo correctamente la estimación de posición.